# JCSS

数据基础设施标准

JCSS XX-2024

# 数据基础设施“底座”接入连接器通用能力要求

Data Infrastructure "Foundation"
Access Connector General Functions Requirements

（草稿）

20×× -××-×× 发布　　20×× -××-×× 实施

国家数据局基础设施专班 发布

# 目录

**前言** ..... I

**1 范围** ..... 1

**2 规范性引用文件** ..... 1

**3 术语、定义和缩略语** ..... 1

3.1 访问策略 Access Policy ..... 1

3.2 数据使用控制策略 Data Usage Control Policy ..... 1

3.3 数据交易合约 Data Trading Contracts ..... 1

**4 总体架构** ..... 1

**5 接入连接器分类** ..... 2

**6 接入连接器基础能力** ..... 2

6.1 可信身份管理 ..... 2

6.2 数据资源管理 ..... 3

6.3 访问策略管控 ..... 3

6.4 数据产品发布 ..... 3

6.5 数据产品目录 ..... 4

6.6 数据产品开发 ..... 4

6.7 订单合同管理 ..... 4

6.8 数据交付管理 ..... 5

6.9 计量计费 ..... 5

6.10 日志审计 ..... 5

**7 接入连接器扩展能力** ..... 5

7.1 使用控制 ..... 5

7.2 高速数据网接入 ..... 6

7.3 隐私计算能力扩展 ..... 6

7.4 其他关键技术组件扩展 ..... 7

**8 接入连接器互联互通要求 ..... 7**

8.1 接入连接器与区块链互联互通 ..... 7

8.2 接入连接器与基础支撑平台间互联互通 ..... 7

8.3 接入连接器与接入连接器间互联互通 ..... 8

**9 接入连接器安全保障要求 ..... 8**

9.1 身份安全 ..... 8

9.2 网络安全 ..... 8

9.3 应用安全 ..... 9

9.4 数据安全 ..... 9

# 前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本标准属于《数据基础设施“底座”》标准中第 X 部分。

本文件起草单位：XXXX。

本文件由 XXXX 提出并归口。

本文件主要起草人：　XXXX。

## 1 范围

本文件规范了接入连接器的分类、基础能力、扩展能力、互联互通要求以及安全保障要求。

本文件适用于指导接入连接器的设计和开发。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

JCSS XXXX 数据基础设施“底座”统一数字身份管理与接入规范

JCSS XXXX 数据产品描述规范

## 3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

### 3.1 访问策略 Access Policy

访问策略指可在接入连接器内自动化解析执行的机器可读的指令语言，用于控制接入连接器在许可范围内访问、使用数据资源。

### 3.2 数据使用控制策略 Data Usage Control Policy

数据使用控制是用于管理和约束数据使用方在处理、流通、销毁等各阶段内使用数据的一系列方法和技术。

### 3.3 数据交易合约 Data Trading Contracts

在数据流通利用框架下，带有复杂的使用条款、约束条件、访问策略和数据使用控制策略的数据产品交易协议。

## 4 总体架构

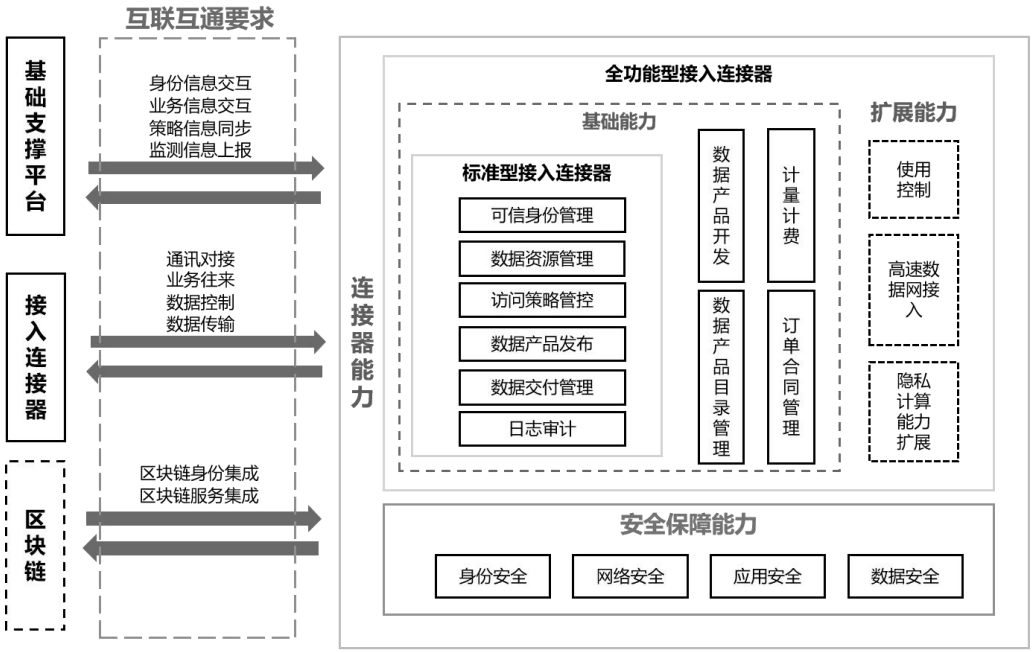


图 1　接入连接器功能架构

## 5　接入连接器分类

接入连接器分为全功能型和标准型两种。

标准型接入连接器具备可信身份管理、数据资源管理、访问策略管控、数据产品发布、数据交付管理、日志审计能力，帮助提供方和使用方在数据流通利用平台支撑下开展数据流通利用。

全功能型接入连接器是在标准型接入连接器的基础上增加数据产品开发、计量计费、数据产品目录管理、订单合同管理能力，并可根据用户需求自定义扩展功能模块，满足不依赖数据流通利用平台，数据提供方和数据使用方之间通过接入连接器点对点进行数据流通利用的需求。

表格 2　各类接入连接器能力表

| 序号 | 功能名称 | 全功能型 | 标准型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 可信身份管理 | ● | ● |
| 2 | 数据资源管理 | ● | ● |
| 3 | 访问策略管控 | ● | ● |
| 4 | 数据产品发布 | ● | ● |
| 5 | 数据交付管理 | ● | ● |
| 6 | 日志审计 | ● | ● |
| 7 | 数据产品开发 | ● | |
| 8 | 数据目录管理 | ● | |
| 9 | 计量计费 | ● | |
| 10 | 订单合同管理 | ● | |
| 11 | 使用控制 | ○ | |
| 12 | 高速数据网接入 | ○ | |
| 13 | 隐私计算服务集成 | ○ | |

必须 ●　可选 ○

## 6　接入连接器基础能力

### 6.1 可信身份管理

接入连接器应支持组织机构、用户、以及设施三类身份的信息录入和身份管理。

——组织机构身份管理：支持查阅已注册的组织机构身份信息；可支持编辑维护机构内部组织基本信息和关系；

——用户身份管理：支持用户的新增、变更、编辑；支持用户与数据流通利用平台业务人员身份的关联绑定；

——设施身份管理：支持可信证书导入、解析、变更等管理；支持对接基础支撑平台，获取接入连接器设施身份，获得准入许可。

## 6.2 数据资源管理

### 6.2.1 数据源管理

接入连接器应支持管理数据源。

——支持对本方文件数据源接入并进行管理与维护；

——支持 API 方式的数据源接入；

——支持接入结构化类型、半结构化类型和非结构化类型等多种类型的数据源；

——支持对本方的库表、文件等多种类型数据源信息进行管理与维护，并支持连通性测试。

### 6.2.2 数据资源维护

接入连接器应支持数据提供方对数据资源元数据管理，支持对数据资源元数据的管理与维护。

接入连接器应支持数据使用方对获得授权的库表、文件等多种类型数据资源的浏览与查看。

### 6.2.3 数据资源发布

接入连接器应支持通过基础支撑平台向数据流通利用平台发布数据资源。

## 6.3 访问策略管控

接入连接器应支持数据访问策略的配置、解析与执行。

——访问策略配置：应支持提供方接入连接器配置数据资源访问时间、访问次数等访问策略的限制与管理；

——访问策略解析：支持从订单中解析访问策略，以控制对端接入连接器的访问权限；

——访问策略执行：应支持数据访问控制策略自动化执行，包括但不限于数据查看、指定用户、指定时间、传输层协议类型、访问方式等访问维度控制；

——访问策略维护：支持提供方接入连接器对数据资源访问策略的开启与关闭。

## 6.4 数据产品发布

接入连接器应支持选择已维护的数据资源，配置定价信息、交付方式、数据策略等内容，对外发布为标准数据产品，并支持数据产品目录管理及后续的更新、下架等管理操作。

#### 6.4.1 数据产品配置

接入连接器应支持数据提供方为已有数据资源，配置数据产品定价、交付方式、数据策略等信息。

#### 6.4.2 数据产品发布

接入连接器应支持通过基础支撑平台向数据流通利用平台发布数据产品。

#### 6.4.3 数据产品更新与下架

接入连接器应支持对已上架数据产品信息更新或下架，更新的内容及状态应及时同步至已发布相应数据产品的基础支撑平台。

### 6.5 数据产品目录

接入连接器应支持通过数据产品目录管理本地数据产品，并在接入连接器间开展数据交易时，支持数据使用方查阅、检索对端连接器数据产品目录。

——本地数据产品目录管理：支持对数据产品的分类管理、目录维护等；

——对端数据产品目录查看：支持数据使用方通过接口查询对端数据产品目录，检索所需数据产品详情。

### 6.6 数据产品开发

接入连接器应提供数据产品开发能力。

——接入连接器可支持对本方数据资源进行初加工，例如数据格式标准化、通讯协议转换等，形成数据产品；

——接入连接器可支持对本方或多方的数据资源、数据产品进行融合加工，形成数据产品。

### 6.7 订单合同管理

#### 6.7.1 订单管理

接入连接器应支持数据使用方基于对端数据目录进行数据产品订购，生成订单，并对订单进行管理。

——应支持对订单进行审批管理；

——应支持订单审批后触发数据交付流程；

——应支持对订单状态进行更新；

——应支持已签约订单的归档与查询。

#### 6.7.2 合同管理

接入连接器可提供合同模板生成和合同上传功能。

——可提供合同模板管理功能，支持提供标准化的数据交易合同模板，对交易条款进行约定；

——支持已签约合同上传；

——支持合同归档与查询，对已签署的合同进行归档管理，提供便捷的查询功能，便于合同信息检索和访问。

## 6.8 数据交付管理

### 6.8.1 交付信息查阅

接入连接器应支持数据提供方通过已签约的订单信息，查看数据交付策略和交付对象。

### 6.8.2 交付管控

接入连接器应支持数据供需双方进行点对点数据交付。

——应支持实时核验对端接入连接器身份，并进行数据访问与使用策略控制；

——应支持按照数据交易合约内容执行交付过程，对校验失败的情况自动中断交付。

## 6.9 计量计费

### 6.9.1 计量要求

接入连接器应支持按照自定义计量规则记录数据交付情况，统计调用次数、使用时长、使用量等数据，为计费做依据，以支撑数据对账。

### 6.9.2 计费要求

接入连接器应支持根据数据订单和计量统计结果，按照自定义计费方式，计算产生的费用信息。

## 6.10 日志审计

接入连接器应支持记录用户操作过程与数据交互过程产生的日志信息，以支撑日志审计、数据追溯等工作。

——用户操作日志记录：接入连接器应记录用户各类操作日志，包含用户登录、业务处理、配置管理等行为。

——数据交互日志记录与上报：接入连接器应记录数据交互各个环节的过程日志，包含供需双方接入连接器之间身份对接、合约协商、数据传输等环节的交互信息，并向基础支撑平台实时或定时上报。

——日志分析：可支持对已记录日志进行统计分析，分析指标趋势、风险预警、异常行为等信息。

——跟踪审计：可支持根据已记录日志审计用户行为及数据交互的合规性。

# 7 接入连接器扩展能力

## 7.1 使用控制

接入连接器可集成数据使用控制能力，支持配置、协商、解析、执行数据使用控制策略，以支撑数据提供方限制数据使用方对数据的使用方式和使用场景。

——使用控制策略的配置与管理：应支持数据提供方在接入连接器内创建与配置数据使用控制策略，包括数据下载/导出控制、数据处理控制、数据使用范围控制、数据使用过程控制、数据使用结果控制等。

——使用控制策略协商：应支持供需双方通过接入连接器点对点协商数据使用控制策略。

——使用控制策略解析与执行：使用方接入连接器应按照双方协商确定的数据使用控制策略解析执行，以保障协商后的策略可执行、可控制。

## 7.2 高速数据网接入

接入连接器应支持调用高速数据网接入服务模式或集成高速数据网接入模块模式，实现网络接入能力，配合数据交易要求，完成数据交付。

接入连接器接入高速数据网，应支持高性能的数据读写和网络收发能力。

接入连接器调用高速数据网接入服务模式下，功能要求如下：

——接入连接器应支持调用高速数据网提供的接入可信认证接口进行接入可信认证；

——接入连接器应支持向高速数据网传递网络服务需求，由高速数据网按需提供连接器要求的差异化网络传输能力，以及传输安全管控、加密传输等能力。

接入连接器集成高速数据网接入模块模式下，功能要求如下：

——接入连接器应支持调用高速数据网提供的接入可信认证接口进行接入可信认证；

——接入连接器应支持向高速数据网传递网络服务需求，由高速数据网按需提供连接器要求的差异化网络传输能力和传输安全管控能力；

——接入连接器网络接入模块应支持网络可配置与可管理，可支持多种网络接入方式;

——接入连接器网络接入模块可支持基于应用识别调度高速数据网的差异化网络传输能力，包括流量控制、路径选择、路径优化等；

——接入连接器网络接入模块应支持网络优化功能，支持流量整形控制，触发路径优化；

——接入连接器网络接入模块应支持日志管理功能；

——接入连接器网络接入模块应支持网络监控与维护；

——接入连接器网络接入模块应支持网络接入功能即插即用，可支持零配置能力；

——接入连接器网络接入模块应支持安全防护能力，支持基本防火墙能力和加密传输能力。

## 7.3 隐私计算能力扩展

### 7.3.1 隐私计算节点身份集成

接入连接器通过基础支撑平台获取可信身份信息和网络信息，实现与隐私计算节点间的网络互通与身份认证，具体要求如下：

——接入连接器与隐私计算节点应基于可信身份凭证实现身份互认；

——接入连接器与隐私计算节点的连接应实现加密传输。

### 7.3.2 隐私计算节点服务集成

接入连接器应向隐私计算节点提供数据产品发布、数据资源获取、数据交付信息同步服务，具体要求

如下：

——接入连接器应向隐私计算节点提供数据产品发布服务，支持隐私计算节点通过接入连接器发布数据产品；

——接入连接器应向隐私计算节点提供数据资源获取服务，支持隐私计算节点通过接入连接器连接数据源，获取元数据信息和原始数据；

——接入连接器应向隐私计算节点提供数据交付信息同步服务，支持隐私计算节点通过接入连接器获取数据交付信息，包括数据访问策略、数据使用控制策略、数据交付对象等。

### 7.4 其他关键技术组件扩展

接入连接器可支持按需对接各类关键技术组件，可支持技术组件动态扩展管理能力，提供稳定、可扩展的运行环境，具体要求如下：

——接入连接器技术组件应支持高可用、容器化扩展，支持弹性伸缩、故障迁移；

——接入连接器技术组件扩展管理能力应支持运行监测，支持应用健康状态监测、应用运行日志查询分析。

## 8 接入连接器互联互通要求

### 8.1 接入连接器与区块链互联互通

#### 8.1.1 区块链身份集成

接入连接器通过基础支撑平台获取可信身份信息和网络信息，实现与区块链节点间的网络互通与身份认证，具体要求如下：

——接入连接器与区块链平台应基于可信身份凭证实现身份互认。

#### 8.1.2 区块链服务集成

接入连接器应集成区块链存证和查询服务，为数据要素相关流程提供可信存证和检索能力，具体要求如下：

——接入连接器应支持集成区块链存证服务接口，用户可通过连接器实现数据上链存证；

——接入连接器应支持集成区块链查询服务接口，用户可通过连接器实现区块链存证数据检索。

### 8.2 接入连接器与基础支撑平台间互联互通

接入连接器与基础支撑平台间互通应遵循《数据基础设施“底座”对接要求》的对接标准。

#### 8.2.1 身份信息验证

接入连接器应支持首次接入基础支撑平台时，上报组织机构及设施身份信息，以支撑基础支撑平台完成准入审核。

接入连接器在用户身份管理操作后，应同步用户身份信息至基础支撑平台。

接入连接器在业务信息交互、策略信息同步、监测信息上报等阶段，应按照《数据基础设施“底座”统一数字身份管理和接入规范》要求实现身份互认。

#### 8.2.2 业务信息交互

接入连接器应支持对接基础支撑平台，交互数据产品目录状态、数据资源信息、订单、合同等信息，并得到规范性检测结果。

#### 8.2.3 策略信息同步

接入连接器应支持对接基础支撑平台，交互数据访问策略、使用策略等信息。

#### 8.2.4 监测信息上报

接入连接器应支持对接基础支撑平台，上报心跳监测信息、身份更新信息、数据交易记录、数据交付过程记录、数据使用记录等数据监测信息，以支撑数据监管方进行存证、追溯、日志审计等工作。

### 8.3 接入连接器与接入连接器间互联互通

接入连接器间互联互通应遵循《数据基础设施“底座”接入连接器互操作规范》的对接标准。

#### 8.3.1 通讯对接

接入连接器间实现互联互通前提是达成技术互操作，拉齐通讯标准，各节点互认互信。

#### 8.3.2 业务往来

支持通过全功能型接入连接器服务能力，获取数据产品目录（支持条件查询），并可进一步查询数据产品详情。数据使用方可通过接入连接器与数据提供方协商交易数据产品，签订交易合约。

#### 8.3.3 数据控制

接入连接器可根据数据策略控制数据使用方访问与使用数据，其中数据访问控制的实现可依赖基础支撑平台实现。

#### 8.3.4 数据传输

接入连接器应支持点对点传输数据资源，基本数据资源类型包括 API 数据、文件资源、数据流。

## 9 接入连接器安全保障要求

### 9.1 身份安全

接入连接器应支持对用户的权限进行管控，通过身份标识，保障用户身份安全。

接入连接器应支持验证对接平台的身份信息，实现可信准入。

### 9.2 网络安全

接入连接器应通过通信链路加密、传输数据加密等多种安全手段，保障传输过程中的数据与信息安全，防止传输的数据被篡改、泄漏。

接入连接器应具备网络攻击防入侵、防驻留和防破坏能力，在遭受攻击或者面临其他扰动时应保持功能和服务的连续性提供。

### 9.3 应用安全

接入连接器软件应保证代码安全、依赖组件安全（第三方库、框架）、应用运行依赖环境安全，确保整个应用系统的可靠性和安全性。

接入连接器的软件应具备启动、升级过程的软件完整性校验功能，避免软件被篡改。

### 9.4 数据安全

接入连接器可通过数据加密、隐私保护等技术，保障数据存储和数据使用的安全，保证系统中重要存储的数据的机密性、完整性和可用性，防止重要数据被篡改、泄漏。